

§ 5. Инволюционная форма и инволюционная база полей $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

В то время как каждая рациональная база, построенная в § 4, имела тот недостаток, что зависела от произвольно выбранных исходных функций, теперь мы показываем существование *рациональной базы, однозначно определенной полем*.

По § 4 поле $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ является алгебраическим полем – скажем, степени i – над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и, ввиду

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

возникает присоединением элементов $x_1, \dots, x_\rho$, алгебраических относительно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Поэтому рассмотрим неприводимую относительно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ целую функцию $\Phi^*(z, u)$ с нулем

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

имеющую степень i по z . Кроме того, как произведение величин, сопряженных с $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ является однородной формой степени i по $z, u_1, \dots, u_\rho$; следовательно, коэффициентом при z^i она имеет не зависящую от u функцию из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Сделав этот старший коэффициент равным 1 делением, мы однозначно определяем неприводимую функцию $\Phi^*(z, u)$. Определенная таким образом однородная форма

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (1)$$

будет называться *инволюционной формой*¹ поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; из (1) получается

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (2)$$

как *инволюционная форма* поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коэффициенты инволюционной формы $\Phi^*(z, u)$ окажутся рациональной базой поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; то есть имеет место соотношение

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Для доказательства заметим, что $\Phi^*(z, u)$ имеет коэффициенты из $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ и, вследствие неприводимости относительно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, тем более неприводима относительно этого подполя. Значит, $\Phi^*(z, u)$ задает неприводимое уравнение для $u(x)$ относительно $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Отсюда следует, что $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ является алгебраическим полем – степени i – над $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Поскольку $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ лежит между $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, из равенства степеней, как известно, следует равенство полей, а значит соотношение (3). По принципу переноса коэффициенты $\Phi(z, u)$ соответственно дают рациональную базу поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$; то есть мы имеем

Теорему III: Коэффициенты инволюционной формы образуют определенную полем рациональную базу, инволюционную базу; для полей $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ эта база определена однозначно.*²

Добавим еще иррациональное толкование этого факта, устанавливающее связь с геометрической теорией инволюции.

¹Основание для этого названия выясняется в конце параграфа; $\sum'$ означает, что суммирование распространяется на все члены, кроме z^i .

²Для полей $\mathfrak{K}_{n\rho}$ инволюционная форма может зависеть от отображения; однозначности можно достичь отображением с неопределенными коэффициентами.

Пусть разложение $\Phi^*(z, u)$ на линейные множители в некотором поле расширения задано так:

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = & (z - u_1 x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1 x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ & \cdot (z - u_1 x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

Сравнение с (1) показывает, что функции

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

тождественны элементарным симметрическим функциям рядов величин:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \dots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Следовательно, каждая функция из $\mathcal{R}_{\rho\rho}^*$ является рациональной комбинацией этих элементарных функций, симметричной по рядам (5), и наоборот, каждая симметрическая функция рядов (5) принадлежит $\mathcal{R}_{\rho\rho}^*$.

Итак, когда

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробегают все функции из $\mathcal{R}_{\rho\rho}^*$, имеет место система бесконечно многих соотношений:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \dots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

или, в свернутой форме:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

где ни $F^*(x^{(k)})$, ни $H^*(x^{(k)})$ – как сопряженные с $F^*(x)$, $H^*(x)$ и формально симметрические – не обращаются тождественно в нуль.

Обратно, для каждого ряда величин ξ , удовлетворяющего бесконечно многим соотношениям

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

получается принадлежность к рядам величин (5).

В самом деле, если $G^*(x)$ обозначает общий знаменатель коэффициентов $\Phi^*(z, u)$, то по предположению (7) целая также по ξ функция

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

не обращается тождественно в нуль – то есть коэффициенты $\Phi^*(z, u; \xi)$ не становятся неопределенными – и имеет нуль

$$z = u_1 \xi_1 + u_2 \xi_2 + \dots + u_\rho \xi_\rho.$$

Поэтому в силу (7) и $\Phi^*(z, u; x)$ имеет нуль $z = u(\xi)$; то есть ξ принадлежит рядам величин (5). Соответствующее утверждение следует из (6), если ξ удовлетворяет системе уравнений относительно сопряженного ряда величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

то есть ряды величин (5) определяются как решения ξ системы уравнений

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

где $F^*(x) : H^*(x)$ пробегает все функции из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; при этом ряд x можно заменить любым сопряженным рядом.

Геометрически это означает следующее, если понимать каждый ряд x как точку: решения (7) задают в ρ -мерном линейном пространстве ∞^ρ группы по i точек так, что любая точка группы однозначно определяет всю отдельную группу. Такая система групп точек называется «инволюцией в линейном пространстве».³

Соответственно, поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризует инволюцию в линейном пространстве, состоящую из кривых, поверхностей и т. д.

Так как, по сказанному выше, степень i поля $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ относительно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ равна числу систем решений (7) с дополнительным условием $H^*(\xi) \neq 0$ – которые мы можем назвать системами решений поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, – то рассуждение, использованное для доказательства существования инволюционной базы, допускает также иррациональную формулировку:

«Если $\mathfrak{L}^*$ является делителем $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и каждая система решений поля $\mathfrak{L}^*$ является также системой решений $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, то $\mathfrak{L}^*$ и $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ тождественны».

Соответствующее утверждение по принципу переноса справедливо для делителей $\mathfrak{L}$ поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

³Исключенные решения (7), для которых $F^*(\xi) = 0, H^*(\xi) = 0$, – а также исключенные решения системы уравнений, соответствующей инволюционной базе, – называются фундаментальными точками инволюции; при этом следует учитывать и те, которые возникают при гомогенизации, то есть «лежащие на бесконечности».